

弯道竞速动力学仿真模型研究报告

Apex Racing 技术团队

2026年2月20日

摘要

弯道竞速动力学仿真模型是赛车工程、自动驾驶和车辆动力学研究的核心技术。本报告系统研究了弯道竞速动力学仿真模型的实现方法，涵盖车辆动力学建模、轮胎模型、仿真平台选择以及路径优化等关键技术。

1. 引言

1.1 研究背景

弯道竞速是赛车运动中最具技术挑战性的环节，车辆需要在极限状态下完成转向、制动和加速的协调控制。准确的动力学仿真模型能够帮助工程师：

- 优化车辆底盘参数和悬架调校
- 规划最优赛车线路（Racing Line）
- 评估车辆极限性能和安全性
- 训练自动驾驶算法

1.2 研究意义

随着自动驾驶技术和赛车运动的发展，弯道竞速动力学仿真已成为：

- 赛车工程**：F1、FE等赛事中车辆调校和策略制定的基础工具
- 自动驾驶**：高速场景下路径规划和控制算法验证的关键手段
- 车辆研发**：缩短开发周期、降低测试成本的重要方法

2. 车辆动力学建模方法

2.1 坐标系定义

坐标系类型	定义	应用场景
地面惯性系 (X-Y-Z)	固定在地面，X指向行驶方向	描述车辆绝对位置和轨迹
车辆坐标系 (x-y-z)	原点在质心，x指向前方	描述车辆受力状态
轮胎坐标系	原点在轮胎接地点	描述轮胎力特性

2.2 模型复杂度分级

2.2.1 单轨模型（自行车模型） - 2DOF

适用场景：初步操控性分析、路径规划、实时控制

状态变量：侧向速度 v_y ，横摆角速度 r

核心方程：

$$\begin{aligned}m(\dot{v}_y + v_x \cdot r) &= F_{yf} + F_{yr} \\I_z \cdot \dot{r} &= a \cdot F_{yf} - b \cdot F_{yr}\end{aligned}$$

优点：计算效率高，适合实时仿真；参数需求少

局限性：无法描述载荷转移效应；不考虑纵向-侧向耦合

2.2.2 三自由度模型 (3DOF)

可同时考虑驱动/制动与转向的耦合，适用于加减速过弯工况分析。

2.2.3 七自由度模型 (7DOF)

车体3DOF + 四个车轮旋转4DOF。可模拟驱动防滑 (TCS) 和制动防抱死 (ABS)。

2.2.4 十四自由度模型 (14DOF)

车体6DOF + 四个车轮垂向跳动和旋转8DOF。用于高精度车辆动力学仿真。

3. 轮胎模型

3.1 轮胎力学特性

轮胎是车辆与路面交互的唯一部件，主要关注：

- 侧向力 F_y ：与侧偏角的关系
- 纵向力 F_x ：与滑移率的关系
- 回正力矩 M_z ：影响转向手感
- 联合工况：纵向-侧向力耦合

3.2 Pacejka魔术公式 (Magic Formula)

魔术公式是业界最常用的半经验轮胎模型。

基本形式：

$$y(x) = D \cdot \sin\{C \cdot \arctan[Bx - E(Bx - \arctan(Bx))]\}$$

其中：

B = 刚度因子

C = 形状因子

D = 峰值因子

E = 曲率因子

3.3 摩擦圆概念

在弯道竞速中，轮胎同时产生纵向和侧向力。由于摩擦极限约束：

$$\sqrt{(F_x^2 + F_y^2)} \leq \mu \cdot F_z$$

这形成了著名的"摩擦圆"（Friction Circle）概念，是理解弯道极限操控的基础。

4. 弯道竞速仿真实现方案

4.1 仿真平台选择

平台	特点	适用场景
MATLAB/Simulink	强大的数学建模能力，丰富的工具箱	控制算法开发
CarSim	专业车辆动力学软件，高精度模型	极限工况仿真
PyTorch/TensorFlow	数据驱动建模	端到端学习
Bullet/ODE	物理引擎	游戏/实时仿真

4.2 关键实现步骤

- 参数测绘与标定：获取车辆质量、质心位置、轮胎特性参数等
- 车辆模型建立：使用Simulink或CarSim建立动力学模型
- 赛道建模：用中心线加宽度描述赛道几何
- 控制器设计：MPC等最优控制方法
- 仿真验证：圈时一致性、状态合理性验证

5. 最优路径规划

5.1 赛车线（Racing Line）概念

赛车线是指能够使车辆以最短圈时完成赛道的最优路径，需要综合考虑：

- 弯道几何：入弯点、弯心、出弯点
- 速度剖面：制动点、加速点
- 车辆动力学极限：轮胎附着力、侧向加速度

5.2 最优路径求解方法

最优控制方法：将问题建模为最小时间最优控制问题

$$\min J = \int_{t_0}^{t_f} 1 dt = t_f$$

约束条件：

- 车辆动力学方程
- 赛道边界约束
- 轮胎力约束

5.3 仿真结果对比

轨迹类型	特点	圈时降低
中心线轨迹	沿赛道中心行驶	基准

时间最优轨迹	利用全赛道宽度	约20%
--------	---------	------

6. 应用案例与验证

6.1 无人驾驶赛车

应用场景：F1TENTH、Roborace等赛事

技术方案：基于单轨模型的MPC路径跟踪 + 魔术公式轮胎模型

6.2 弯道安全预警

应用：弯道速度预警系统

实现：CarSim建立高精度车辆模型 + Simulink实现预警算法

7. 总结与展望

7.1 主要结论

- 模型选择**：实时控制用2DOF，性能分析用7DOF，高精度仿真用14DOF
- 轮胎模型**：Pacejka魔术公式是行业标准
- 仿真平台**：MATLAB/Simulink + CarSim联合仿真是主流方案
- 控制策略**：MPC结合车辆动力学模型可实现接近极限的性能

7.2 发展趋势

- 数据驱动建模：结合物理模型与机器学习
- 实时仿真：面向自动驾驶的实时动力学预测
- 数字孪生：虚实结合的赛车调校方法
- 多车交互：考虑交通流的弯道竞速仿真

参考文献

1. Pacejka, H. B. (2002). Tyre and Vehicle Dynamics. Butterworth-Heinemann.
2. Rajamani, R. (2011). Vehicle Dynamics and Control. Springer.
3. Motorsport Engineer. Vehicle Dynamics Part 2: Modelling and Simulation.
4. 自动驾驶赛车路径与车速协同规划方法. 机械工程学报, 2022.
5. 一种无人驾驶方程式赛车的路径规划和控制算法. CN115048715A.

Apex Racing 技术团队编制
2026年2月20日